# Лабораторная работа: Численные методы вычисления интегралов

Веселов Фёдор, Ушаков Роман, Босенко Борис, Ежелев Георгий

16 апреля 2026 г.

# Индивидуальная часть. Ежелев Георгий

Дан интеграл функции:

$$\int_0^1 e^{-x}$$

Для нахождения интеграла распишем Риманову сумму для равномерного разбиения отрезка [0;1]. Воспользуемся формулой правых прямоугольников:

$$\lim_{n\to\infty} \frac{b-a}{n} * \sum_{i=1}^{n} f(x_i)$$

В случае интегрирования от 0 до 1, при равномерном разбиении отрезка сумма принимает вид:

$$\lim_{n\to\infty} \frac{1}{n} * \sum_{k=1}^{n} e^{-\frac{k}{n}} = I$$

## Задание №2 - вычисление суммы

Распишем по формуле суммы геометрической прогрессии:

$$I = \lim_{n\to\infty} \frac{1}{n} * \frac{e^{-\frac{n}{n}} - 1}{e^{-\frac{1}{n}} - 1} = \lim_{n\to\infty} \frac{1}{n} * \frac{e^{-1} - 1}{e^{-\frac{1}{n}} - 1}$$

Теперь воспользуемся эквивалентностью, следствием из второго замечательного предела:

$$\lim_{x\to 0} \frac{e^x - 1}{x} \sim 1$$

Тогда имеем:

$$I = \lim_{n\to\infty} \frac{1}{n} * \frac{e^{-1} - 1}{e^{-\frac{1}{n}} - 1} = \lim_{n\to\infty} \frac{1}{n} * \frac{e^{-1} - 1}{-\frac{1}{n}} = \lim_{n\to\infty} -(e^{-1} - 1) = \boxed{1 - e^{-1}}$$

## Задание №3 - Проверка существования интеграла

Данная функция $e^{-x}$ интегрируема на [0,1], т.к. является непрерывной на данном отрезке, что является достаточным условием по признаку интегрируемости.

## Задание №4 - Проверка прямым интегрированием

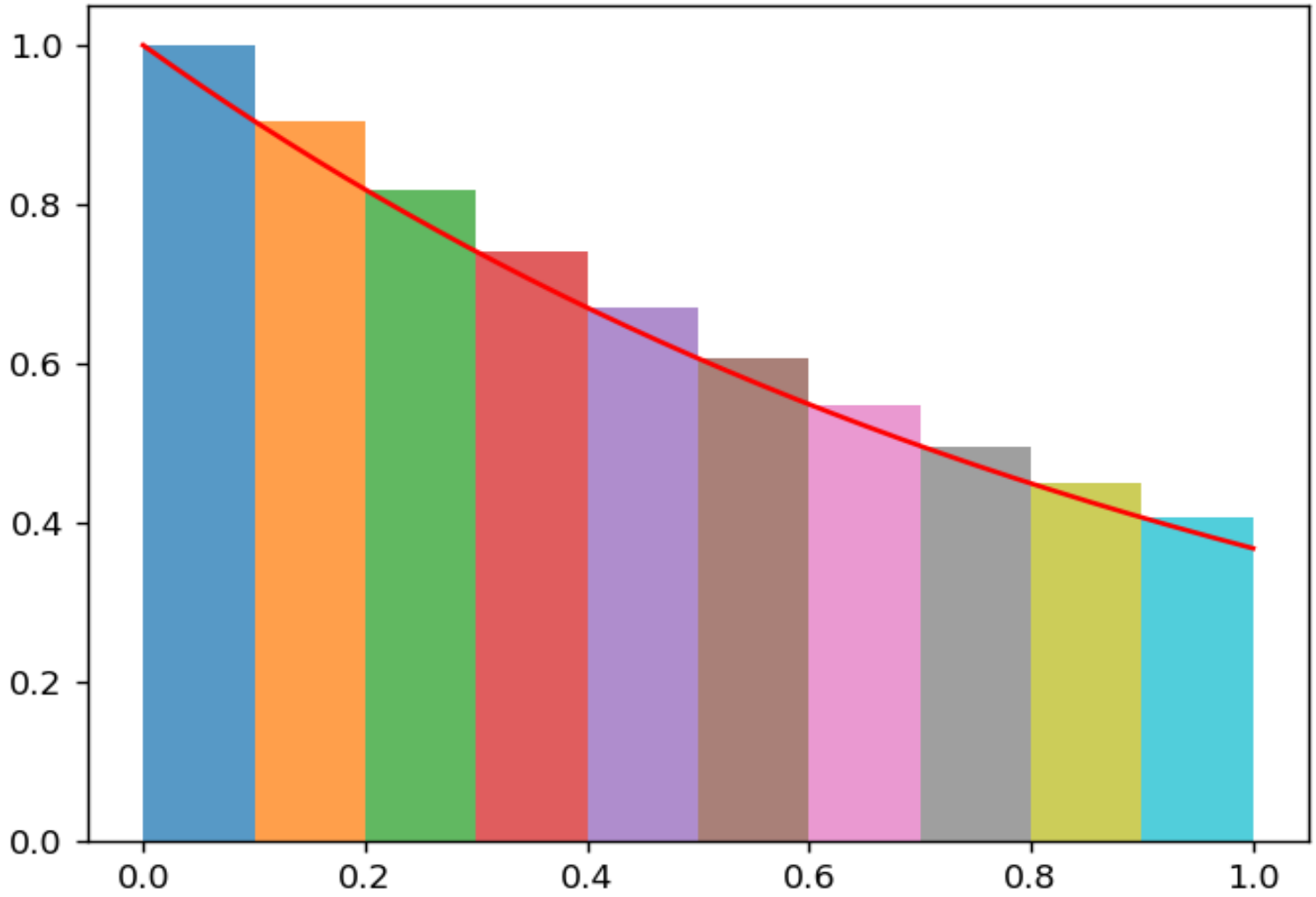
$$\int_0^1 e^{-x} = -e^{-x}\Big|_0^1 = \boxed{1 - e^{-1}}$$

## Часть №2 - численное интегрирование

Задание выполнено на языке программирования Python. Для отрисовки графиков использовалась библиотека matplotlib.

Значение исходного определенного интеграла:
$I = 1 - \frac{1}{e} \approx 0.63212...$

# Метод левых прямоугольников




n = 10. Ранг разбиения 0.1. Результат: $R \approx 0.66425$.

# Метод левых прямоугольников

Формула погрешности:

$$|R_n| \leq max_{x\in[a,b]}|f'(x)|\frac{(b-a)^2}{2n}$$

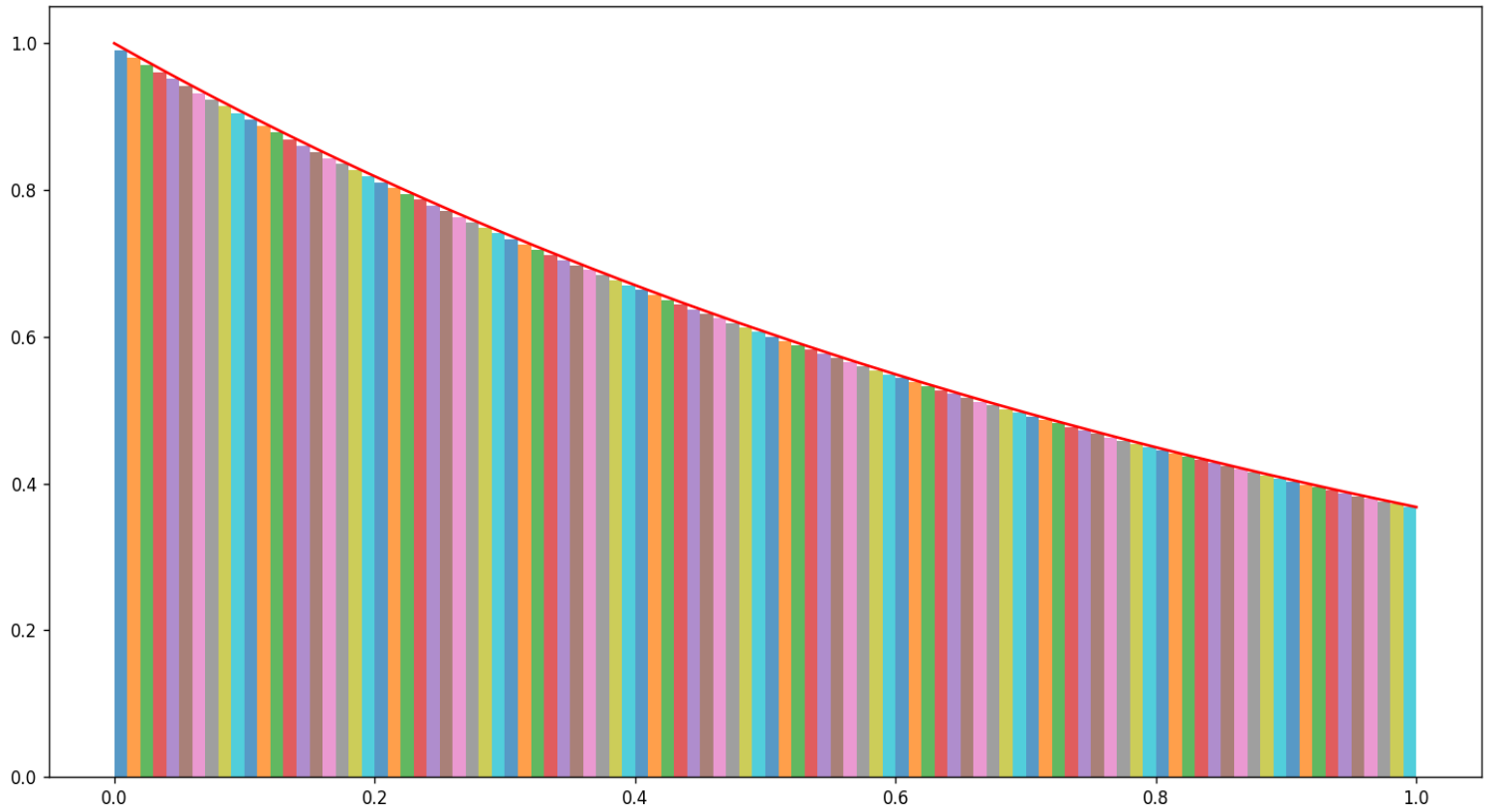
Тогда имеем:

$$|R_n| \leq max_{x\in[0,1]}|-e^{-x}|\frac{1}{2n} = \frac{1}{2n}$$

Последнее равенство корректно в силу монотонности производной на отрезке [0, 1]
При n = 10, $|R_n| \leq 0.05$, $|I - R| \approx 0.03213$. Т.е. погрешность рассчетов не превышает максимальную.

# Метод правых прямоугольников





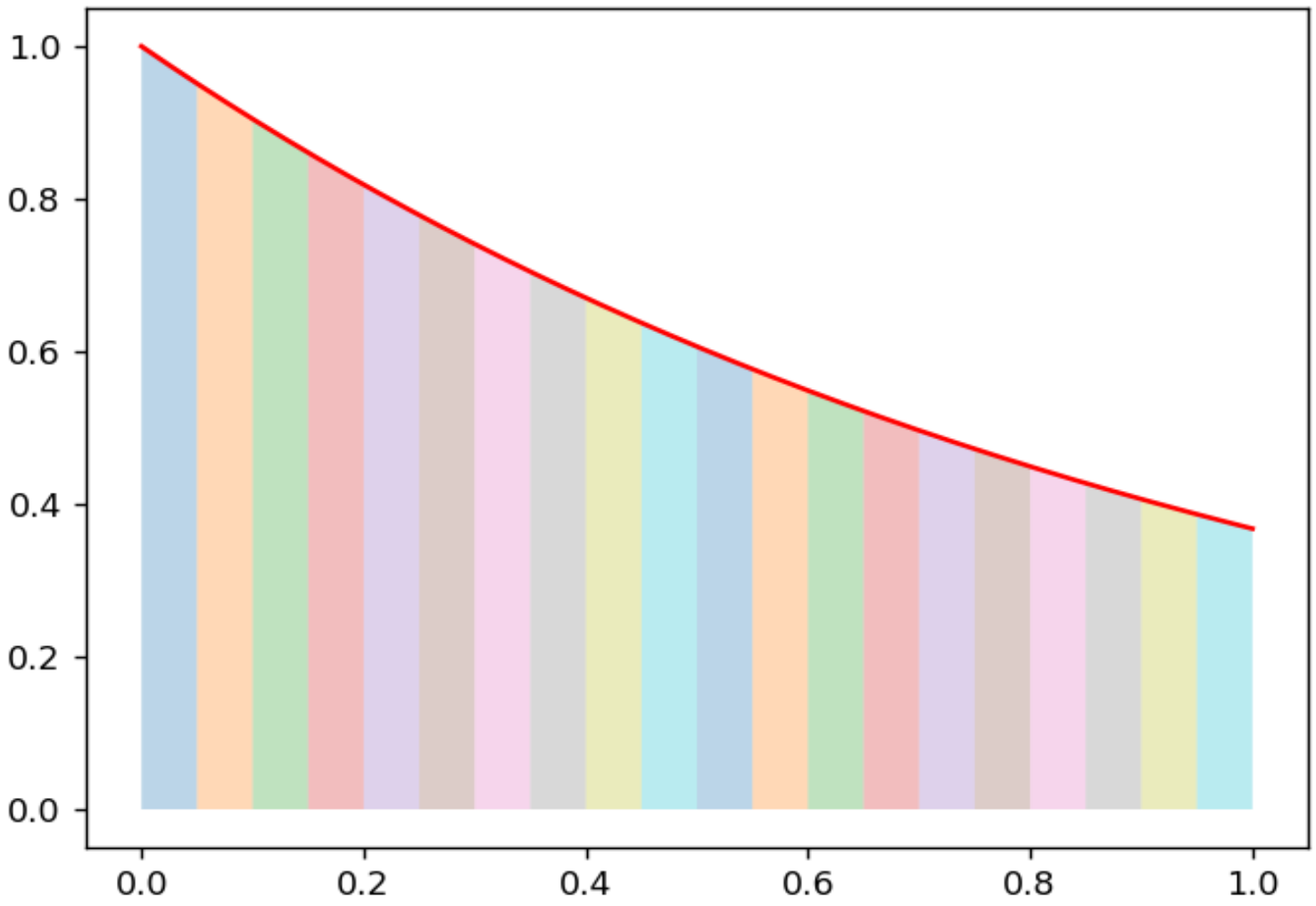

n = 100. Ранг разбиения 0.01. Результат: $R \approx 0.62896$. Формула погрешности та же, что и в предыдущем методе:

$$|R_n| \leq \frac{1}{2n}$$

## Метод правых прямоугольников

При n = 100, $|R_n| \leq 0.005$, $|I - R| \approx 0.00316$. Т.е. погрешность рассчетов не превышает максимальную.

# Метод трапеций




n = 20. Ранг разбиения 0.05. Результат:
$R \approx 0.63225$.

## Метод трапеций

Формула погрешности:

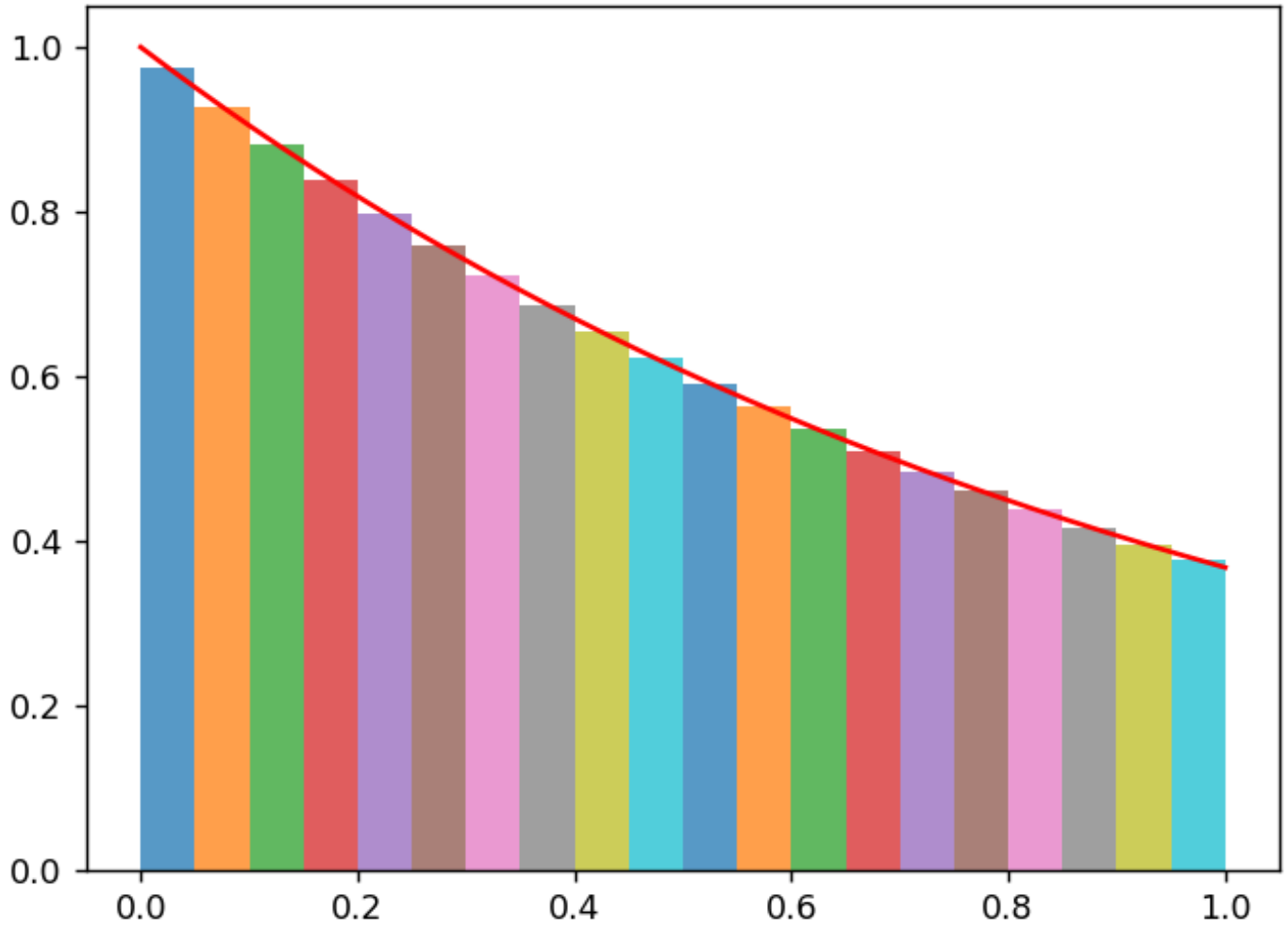
$$|R_n| \leq max_{x\in[a,b]}|f''(x)|\frac{(b-a)^3}{12n^2}$$

Тогда имеем:

$$|R_n| \leq max_{x\in[0,1]}|e^{-x}|\frac{1}{12n^2} = \frac{1}{12n^2}$$

При n = 20, $|R_n| \leq 0.00020...$, $|I - R| \approx 0.00013$. Т.е. погрешность рассчетов не превышает максимальную.

# Метод средних прямоугольников




n = 200. Ранг разбиения 0.005. Результат:
$R \approx 0.63211$.

# Метод средних прямоугольников



Формула погрешности:

$$|R_n| \leq max_{x\in[a,b]}|f''(x)|\frac{(b-a)^3}{24n^2}$$

Тогда имеем:

$$|R_n| \leq max_{x\in[0,1]}|e^{-x}|\frac{1}{24n^2} = \frac{1}{24n^2}$$

При n = 20, $|R_n| \leq 0.00010...$, $|I - R| \approx 0.00001$. Т.е. погрешность рассчетов не превышает максимальную.

Отметим, что $e^{-x} \in C^2[0,1]$, так что все 4 полученные оценки погрешности корректны. Для всех четырех методов выполняется: $|R_n| \xrightarrow{n\to\infty} 0$.

# Индивидуальная часть.